

José Luis La Torre Romero

Linkedin: [linkedin.com/in/jose-luis-la-torre-romero-7bb5442a6/](https://www.linkedin.com/in/jose-luis-la-torre-romero-7bb5442a6/)

Teléfono: +51 941 831 923

Correo: joselatorre143351@gmail.com

Github: github.com/AdminLTR

Portafolio: adminltr.github.io/

Estudiante de último año de Ingeniería de Software con experiencia en desarrollo de sistemas IoT y soluciones de Inteligencia Artificial. Experiencia práctica desarrollando prototipos con ESP32, visión computacional y Machine Learning, integrando dispositivos físicos con servicios backend mediante APIs REST. Experiencia adicional en Python, C/C++, TensorFlow y desarrollo de sistemas distribuidos.

PROYECTOS

SmartTachito

Sistema IoT para clasificación automática de residuos mediante visión computacional

github.com/adminLTR/SmartTachito

- Entrené un modelo de **CNN MobileNet** para clasificación de residuos mediante **visión computacional** con un **accuracy de 90%**
- Integré el modelo en un servidor backend **Django**
- Construí un prototipo de tacho inteligente con una **ESP32-CAM** y **servomotores**
- Integré el prototipo con el modelo mediante **API REST** y conexión **WiFi** con una latencia de 3 segundos
- Desarrollé un dashboard interactivo para visualizar métricas de negocio

Tecnologías: ESP32, C/C++, Arduino, Tensorflow, Computer Vision, Django, Python

PotAI

Sistema IoT de regado inteligente con Machine Learning

github.com/adminLTR/PotAI

- Entrené un modelo de regresión **Random Forest** para calcular la cantidad exacta en mililitros que una planta necesita
- Obtuve un **MAE de 0.02** y un coeficiente **R2 de 0.98** en el entrenamiento del modelo
- Integré el modelo en un servidor **Flask**
- Construí un prototipo de macetero inteligente con **ESP32**, **sensores** de humedad ambiental y de suelo, temperatura y una bomba de agua como actuador
- Integré el prototipo con el modelo mediante **API REST** y conexión **WiFi**
- Desarrollé una aplicación móvil para controlar y monitorear el prototipo.

Tecnologías: ESP32, C/C++, Arduino, Scikit-learn, ML, Python, Flask

CacaoLens

Aplicación móvil para clasificación automática de enfermedades del cacao mediante Deep Learning.

github.com/adminLTR/CacaoLens/releases/tag/v1.0.0

- Desarrollé una aplicación móvil en **Flutter** para la clasificación visual de frutos de cacao en 3 categorías.
- Construí e integré un modelo de **Deep Learning** mediante **TensorFlow Lite**, ejecutado completamente en el dispositivo para realizar inferencias offline y reducir la dependencia de conectividad.
- Desarrollé una **API REST** con **Node.js** y **Express.js** para la gestión de usuarios, autenticación y predicciones.
- Implementé la persistencia de datos utilizando **PostgreSQL** y **Prisma ORM**.

- Alcancé un **93% de accuracy** en la clasificación, con un tiempo de inferencia aproximado de **300 ms** en dispositivo.

Tecnologías: Flutter, Express.js, PostgreSQL, TensorFlow, Python, Flask, Docker, Git, Edge AI

EXPERIENCIA PROFESIONAL

GM Group

Desarrollador fullstack

solucionesgm.com

Salto, Uruguay

Mar 2025 - Ago 2026

- Migré de una arquitectura monolítica a una en **22 microservicios**. Esto permitió escalar y modularizar 6 sistemas diferentes.
- Automaticé procesos del negocio mediante **Inteligencia Artificial (Claude)** y **Web Scraping**, reduciendo el trabajo manual en más del 50%
- Integré servicios externos de WhatsApp, SMS y correo electrónico mediante **APIs REST** y **Webhooks**.
- Implementé interfaces web modulares y responsivas utilizando **ReactJS** y **Tailwind CSS**.
- Reestructuré y optimicé la **base de datos**, eliminando registros duplicados y tablas redundantes para mejorar la integridad de los datos.
- Implementé **Docker** para estandarizar y facilitar la configuración del entorno de desarrollo.
- Trabajé con **Cursor** y **Copilot** con modelos de **Claude** para facilitar el desarrollo con **IA asistida**

Tecnologías: React, Express.js, Node.js, Python, Flask, FastAPI, MySQL, API REST, TailwindCSS, Docker, Git, Selenium

HABILIDADES

- **IoT y Sistemas Embebidos:** ESP32, ESP-IDF, Raspberry, Arduino, C/C++, sensores, actuadores
- **Inteligencia Artificial:** TensorFlow/Keras, LLM's, Scikit-learn, ML, DL, Edge AI
- **Backend:** Node.js, Express.js, Python, Flask, FastAPI, Django, PHP, Laravel
- **Bases de datos:** PostgreSQL, MySQL, SQLite, MongoDB
- **Arquitectura y APIs:** Microservicios, MVC, API REST, Webhooks
- **Herramientas:** Jira, Git, Docker, Selenium, Web Scraping, Postman, Cursor, Copilot
- **Frontend:** ReactJS, JavaScript, TypeScript, HTML5, CSS3, Tailwind CSS, SASS, jQuery, Flutter

EDUCACIÓN

Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM)

Ingeniería de Software - Último año - *Tercio superior*

Lima, Perú

Feb 2022 - Dic 2026

Universidade de São Paulo (USP)

Ciencias de la computación - Intercambio semestral

São Paulo, Brasil

Jul 2026- Dic 2026

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (UNIBO)

Ingeniería Informática - Intercambio semestral

Bologna, Italia

Feb 2026 - Jul 2026

IDIOMAS

- Español (Nativo)
- Italiano (B2)
- Francés (A2)
- Inglés (B2)
- Portugués (B2)
- Alemán (A2)